

# Статья: INFATON MCP Server v2.1 — 51 инструмент для AI-интеграции с 1С:Предприятие

---

## Метаданные

---

- **Платформы публикации:** infostart.ru, habr.com/ru
  - **Целевая аудитория:** 1С-разработчики, архитекторы ERP-систем, DevOps 1С, AI/ML инженеры
  - **Тон:** технический, но доступный
- 

## ТЕКСТ СТАТЬИ

---

### INFATON MCP Server v2.1 — 51 инструмент для AI-интеграции с 1С:Предприятие

---

#### Введение

Model Context Protocol (MCP) стремительно становится стандартом взаимодействия AI-ассистентов с внешними системами. Claude, GPT, Cursor, Windsurf — все они уже поддерживают MCP. Но у 1С-сообщества до сих пор не было готового решения.

Мы в **INFATON** выпустили open-source MCP-сервер для 1С:Предприятие. За месяц проект вырос с 35 до **51 инструмента** — добавились бухгалтерия, CDC (отслеживание изменений), пакетные операции, аудит и многое другое.

**Репозиторий:** [github.com/infaton/MCP35](https://github.com/infaton/MCP35) (<https://github.com/infaton/MCP35>)

**Каталог Glama.ai:** [glama.ai/mcp/servers/infaton/MCP35](https://glama.ai/mcp/servers/infaton/MCP35) (<https://glama.ai/mcp/servers/infaton/MCP35>)

**Каталог awesome-mcp-servers:** включён 

---

#### Что такое MCP и зачем он 1С-нику

MCP (Model Context Protocol) — открытый протокол от Anthropic, описывающий как AI-модель может вызывать внешние инструменты. Протокол построен на JSON-RPC 2.0 и определяет три ключевых метода:

- `initialize` — рукопожатие между клиентом и сервером
- `tools/list` — получение списка доступных инструментов
- `tools/call` — вызов конкретного инструмента с параметрами

**Зачем это 1С-нику?** Представьте: вы открываете Claude Desktop (или Cursor, или любой MCP-совместимый клиент), подключаете к нему вашу базу 1С — и можете на естественном языке:

- «Покажи остатки по счёту 41.01 за первый квартал» → `get_balance`
- «Какие реквизиты у справочника Номенклатура?» → `get_object_metadata`
- «Создай нового контрагента и заполни на основании договора» → `create_object` + `fill_on_basis`
- «Покажи все изменения в справочниках за последний час» → `get_changes_since`
- «Проверь документ перед проведением» → `validate_document`
- «Найди дубли в справочнике Контрагенты» → `find_duplicates`

AI-ассистент сам определит, какой инструмент вызвать, сформирует параметры и вернёт результат.

### Что нового в v2.1 (было 35 → стало 51)

С момента первого релиза (v1.0.0, апрель 2026) MCP-сервер прошёл два мажорных обновления:

| Версия | Дата       | Инструментов | Ключевые изменения                                        |
|--------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| v2.1.0 | 14.05.2026 | 51           | +10 инструментов (бухгалтерия, аудит, формы), 9 багфиксов |
| v2.0.0 | 08.05.2026 | 41           | +6 инструментов (batch, CDC, fill_on_basis и др.)         |
| v1.0.0 | 28.04.2026 | 35           | Первый публичный релиз                                    |

**16 новых инструментов (v2.0 + v2.1)**

| #  | Инструмент             | Категория   | Назначение                                             |
|----|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 36 | fill_on_basis          | CRUD        | Заполнение нового документа на основании существующего |
| 37 | write_register_records | CRUD        | Запись движений регистра (накопления, сведений)        |
| 38 | update_tabular_section | CRUD        | Обновление табличной части объекта                     |
| 39 | subscribe_events       | CDC         | Подписка на события изменения объектов                 |
| 40 | execute_batch          | Пакетные    | Пакетное выполнение нескольких инструментов            |
| 41 | get_changes_since      | CDC         | Получение изменений с указанной даты/времени           |
| 42 | get_balance            | Бухгалтерия | Остатки и обороты регистра бухгалтерии                 |
| 43 | get_register_totals    | Бухгалтерия | Итоги регистров накопления                             |
| 44 | get_accounting_entries | Бухгалтерия | Проводки документа (Дт, Кт, сумма)                     |
| 45 | get_related_documents  | Навигация   | Цепочка связанных документов                           |
| 46 | validate_document      | Проверки    | Проверка заполнения без проведения                     |
| 47 | get_form_structure     | Метаданные  |                                                        |

| #  | Инструмент                                | Категория         | Назначение                                         |
|----|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                           |                   | Структура управляемой формы                        |
| 48 | <code>get_rights</code>                   | Администрирование | Права доступа текущего пользователя                |
| 49 | <code>find_duplicates</code>              | Аналитика         | Поиск дублей в справочниках                        |
| 50 | <code>get_print_form</code>               | Документы         | Печатные формы через подсистему Управление Печатью |
| 51 | <code>get_configuration_extensions</code> | Администрирование | Список расширений конфигурации (CFE)               |

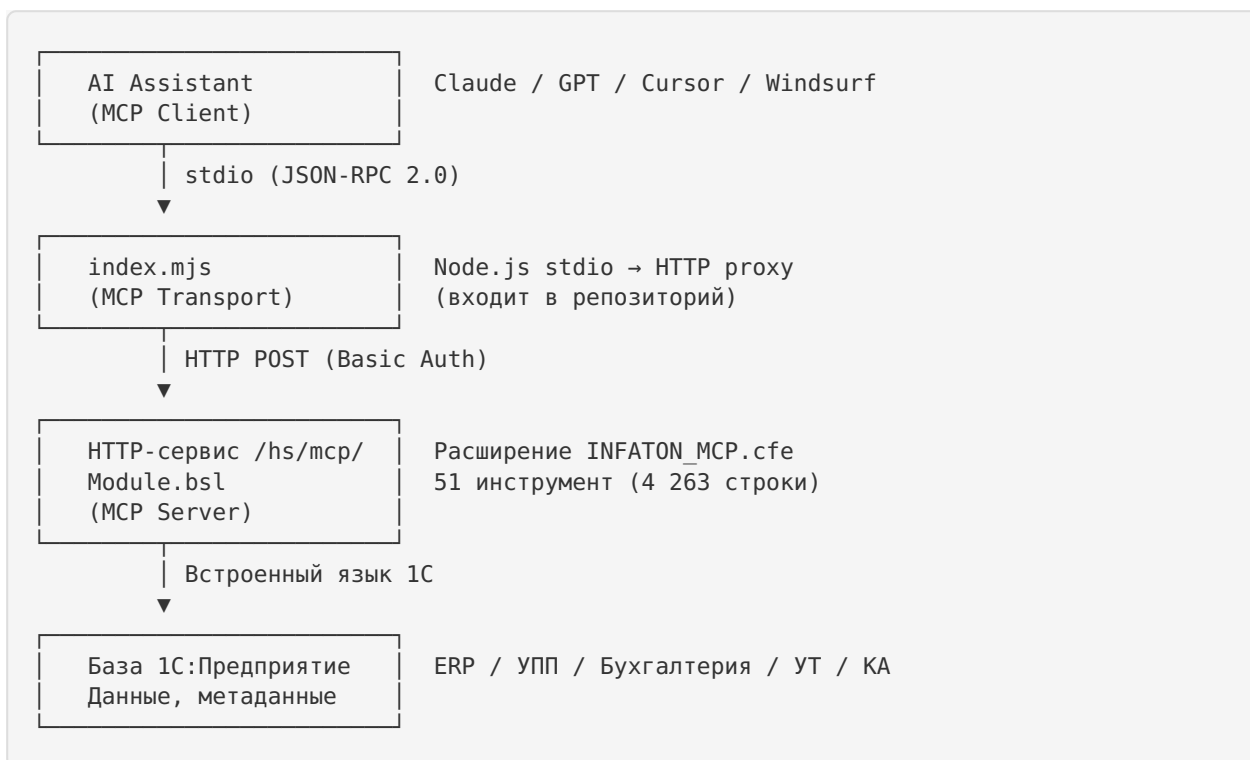
### Ключевые багфиксы в v2.1

- `get_list` — добавлен ПЕРВЫЕ N (раньше мог вернуть ВСЕ записи!)
- `get_object_by_ref` — корректная обработка пустых ссылок
- `get_active_users` / `get_locks` — исправлен обход коллекции сеансов
- `get_event_log` — полная перезапись парсинга дат (ISO 8601 + 3 формата)
- `fill_on_basis` — исправлен вызов метода `ЗаполнитьНаОсновании()`
- `execute_batch` — защита от рекурсии (guard-флаг `_batch_depth`)

## Архитектура решения

INFATON MCP Server реализован как **расширение конфигурации 1С** ( `.cfe` ). Это значит:

- Не требует модификации основной конфигурации
- Устанавливается за 2 минуты через Конфигуратор
- Работает на любой конфигурации: ERP 2.5, УПП 1.3, Бухгалтерия 3.0, УТ 11, КА 2
- Поддерживает платформу 1С 8.3.20 и выше



В v2.0 появился **index.mjs** — Node.js stdio-обёртка, позволяющая подключать MCP-сервер через стандартный stdio-транспорт (используется в Claude Desktop, Cursor и других клиентах). HTTP-сервис `mcp` принимает POST-запросы с Basic Auth — никаких дополнительных серверов не требуется.

## Полный каталог: 51 инструмент

### Группа А — Метаданные (8)

| # | Инструмент                               | Что делает                                    |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | <code>get_metadata_tree</code>           | Дерево всех объектов конфигурации             |
| 2 | <code>get_object_metadata</code>         | Полная структура объекта: реквизиты, ТЧ, типы |
| 3 | <code>get_object_attributes</code>       | Список реквизитов с типами                    |
| 4 | <code>get_object_tabular_sections</code> | Табличные части и их колонки                  |
| 5 | <code>get_enum_values</code>             | Значения перечисления                         |
| 6 | <code>get_register_dimensions</code>     | Измерения, ресурсы и реквизиты регистра       |
| 7 | <code>get_document_movements</code>      | По каким регистрам движется документ          |
| 8 | <code>search_metadata</code>             | Поиск объектов по имени/синониму              |

**Группа Б — Чтение данных (7)**

| #  | Инструмент                        | Что делает                                |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 9  | <code>execute_query</code>        | Произвольный запрос на языке 1C           |
| 10 | <code>get_object_by_ref</code>    | Получение объекта по ссылке/GUID          |
| 11 | <code>get_list</code>             | Список элементов с фильтрами и пагинацией |
| 12 | <code>find_by_code</code>         | Поиск по коду                             |
| 13 | <code>find_by_name</code>         | Поиск по наименованию                     |
| 14 | <code>get_register_records</code> | Записи регистра с фильтрами               |
| 15 | <code>get_document_list</code>    | Список документов по дате/номеру          |

**Группа В — CRUD (10)**

| #  | Инструмент                          | Что делает                                |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 16 | <code>create_object</code>          | Создание справочника/документа            |
| 17 | <code>update_object</code>          | Изменение реквизитов                      |
| 18 | <code>delete_object</code>          | Пометка на удаление                       |
| 19 | <code>post_document</code>          | Проведение документа                      |
| 20 | <code>unpost_document</code>        | Отмена проведения                         |
| 21 | <code>copy_object</code>            | Копирование объекта                       |
| 22 | <code>set_attribute</code>          | Изменение отдельного реквизита            |
| 36 | <code>fill_on_basis</code>          | Заполнение на основании другого документа |
| 37 | <code>write_register_records</code> | Запись движений регистра                  |
| 38 | <code>update_tabular_section</code> | Обновление табличной части                |



**Группа Г — Код и отчёты (4)**

| #  | Инструмент                       | Что делает                                |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 23 | <code>execute_code</code>        | Выполнение произвольного кода на языке 1С |
| 24 | <code>evaluate_expression</code> | Вычисление выражения                      |
| 25 | <code>get_module_text</code>     | Текст модуля объекта конфигурации         |
| 26 | <code>generate_report</code>     | Формирование отчёта (СКД)                 |

**Группа Д — Администрирование (5)**

| #  | Инструмент                    | Что делает                          |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| 27 | <code>get_active_users</code> | Список активных пользователей       |
| 28 | <code>get_event_log</code>    | Журнал регистрации                  |
| 29 | <code>get_locks</code>        | Блокировки данных                   |
| 30 | <code>get_server_info</code>  | Информация о сервере 1С             |
| 48 | <code>get_rights</code>       | Права доступа текущего пользователя |

**Группа Е — Обмен и проверки (7)**

| #  | Инструмент                         | Что делает                         |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 31 | <code>check_references</code>      | Проверка ссылочной целостности     |
| 32 | <code>run_scheduled_job</code>     | Запуск регламентного задания       |
| 33 | <code>exchange_execute</code>      | Выполнение обмена данными          |
| 34 | <code>get_exchange_log</code>      | Журнал обмена                      |
| 35 | <code>import_data</code>           | Импорт данных из JSON              |
| 45 | <code>get_related_documents</code> | Цепочка связанных документов       |
| 46 | <code>validate_document</code>     | Проверка заполнения без проведения |

**Группа Ж — CDC и пакетные операции (3)**

| #  | Инструмент                     | Что делает                       |
|----|--------------------------------|----------------------------------|
| 39 | <code>subscribe_events</code>  | Подписка на события изменений    |
| 40 | <code>execute_batch</code>     | Пакетное выполнение инструментов |
| 41 | <code>get_changes_since</code> | Изменения с указанной даты       |

Группа 3 — Бухгалтерия и аналитика (7)

| #  | Инструмент                   | Что делает                         |
|----|------------------------------|------------------------------------|
| 42 | get_balance                  | Остатки и обороты по счёту         |
| 43 | get_register_totals          | Итоги регистров накопления         |
| 44 | get_accounting_entries       | Бухгалтерские проводки             |
| 47 | get_form_structure           | Структура управляемой формы        |
| 49 | find_duplicates              | Поиск дублей в справочниках        |
| 50 | get_print_form               | Печатные формы (УправлениеПечатью) |
| 51 | get_configuration_extensions | Список расширений (CFE)            |

Быстрый старт

1. Установка расширения

Конфигуратор → Конфигурация → Расширения конфигурации → Добавить → INFATON\_MCP.cfe → F7

2. Проверка подключения

```
curl -u 'Логин:Пароль' -X POST \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "method": "initialize", "id": 1}' \
https://ваш-сервер/база/hs/mcp/
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "protocolVersion": "2024-11-05",
    "capabilities": { "tools": {} },
    "serverInfo": { "name": "infaton-1c-mcp", "version": "2.1.0" }
  }
}
```

### 3. Подключение к Claude Desktop / Cursor

В конфиге MCP-клиента ( `claude_desktop_config.json` или аналогичном):

```
{
  "mcpServers": {
    "infaton-1c": {
      "command": "node",
      "args": [ "path/to/MCP35/index.mjs" ],
      "env": {
        "ONEC_BASE_URL": "https://ваш-сервер/база/hs/mcp/",
        "ONEC_USERNAME": "Логин",
        "ONEC_PASSWORD": "Пароль"
      }
    }
  }
}
```

### 4. Пример: остатки по счёту

```
curl -u 'Логин:Пароль' -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","id":2,"params":
{"name":"get_balance","arguments":{"ac-
count_code":"41.01","period_from":"2026-01-01T00:00:00","period_to":"2026-03-31T23:59:
59"}}}' \
  https://ваш-сервер/база/hs/mcp/
```

## Практические сценарии

#### Главный бухгалтер в Claude Desktop:

«Покажи остатки по счёту 41.01 за первый квартал 2026 и проводки по последнему документу реализации»

Claude вызывает `get_balance` → `get_document_list` → `get_accounting_entries` и формирует сводку с дебетовыми/кредитовыми оборотами.

#### Аналитик 1С:

«Покажи структуру документа РеализацияТоваровУслуг — все реквизиты и табличные части»

Claude вызывает `get_object_metadata` → `get_object_tabular_sections` и возвращает полную структуру.

#### Разработчик в Cursor:

«Найди все изменения в справочнике Контрагенты за последний час и проверь, нет ли дублей»

Ассистент вызывает `get_changes_since` → `find_duplicates` и показывает результат с рекомендациями.

#### DevOps / Администратор:

«Есть ли блокировки? Какие расширения установлены? Какие права у пользователя Иванов?»

`get_locks` + `get_configuration_extensions` + `get_rights` — моментальный ответ без входа в 1С.

Миграция данных:

«Создай документ ПоступлениеТоваровУслуг и заполни на основании заказа поставщику №123»

`create_object` + `fill_on_basis` — AI-ассистент обрабатывает миграцию документов между базами.

Безопасность

- **Basic Auth** — стандартная аутентификация 1С
- **Права доступа 1С** — инструменты работают в контексте пользователя. Нет прав — инструмент вернёт ошибку
- **execute\_code** — журналируется в ЖурналРегистрации (событие `INFATON.ExecuteCode` )
- **execute\_batch** — защита от рекурсии (guard-флаг `_batch_depth` )
- **Расширение** — не модифицирует конфигурацию, легко отключается

Совместимость

| Параметр     | Значение                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Платформа 1С | 8.3.20+ (тестировалось на 8.3.27.1989)                            |
| Конфигурации | ERP 2.5, УПП 1.3, Бухгалтерия 3.0, УТ 11, КА 2                    |
| MCP Протокол | 2024-11-05                                                        |
| Транспорт    | HTTP (Basic Auth), stdio (через index.mjs)                        |
| Node.js      | 18+ (для stdio-обёртки)                                           |
| MCP-клиенты  | Claude Desktop, Cursor, Windsurf, Continue, любой MCP-совместимый |

INFATON — AI-платформа для внедрения 1С:ERP

INFATON MCP Server — это лишь один из компонентов экосистемы **INFATON** — платформы, которая использует искусственный интеллект для автоматизации полного цикла внедрения 1С:ERP.

## Полный цикл автоматического обследования

Традиционное обследование перед внедрением ERP — это недели интервью, горы протоколов, субъективные оценки аналитиков. INFATON автоматизирует этот процесс с помощью трёх независимых AI-движков:

- **TwinAgent (v1)** — глубокий агентный анализ через MCP. LLM самостоятельно решает, какие метаданные и данные исследовать. Максимальное качество отчёта.
- **Pipeline (v2)** — быстрый MapReduce. Полный каталог объектов + пакетный анализ + синтез. Максимальная скорость.
- **Expert Swarm (v3)** — рой микро-экспертов. Каждый объект 1С анализируется отдельным AI-агентом, результаты объединяются.

Итоговый **гибридный отчёт** объединяет результаты всех трёх движков.

## Цифровые двойники

Цифровой двойник в INFATON — это **AI-агент с конкретной ролью**, привязанный к подсистемам 1С.

Пример: двойник «Главный бухгалтер» знает структуру подсистемы Бухгалтерия, видит только свои данные, и может:

- В режиме **Советник** — анализировать данные, формировать рекомендации
- В режиме **Автопилот** — самостоятельно выполнять действия через MCP

Фабрика агентов позволяет создать команду из 25-50 двойников за минуты.

## Закрытый контур и локальные LLM

**Ключевое преимущество INFATON.** Три режима работы:

-  **Облачный** — GPT, Claude, Gemini. Для быстрого старта.
-  **Гибридный** — локальные LLM + облачные для сложных задач.
-  **Закрытый контур** — только локальные LLM, MCP по LAN/VPN, никаких cloud-запросов.

Для предприятий с жёсткими требованиями ИБ — банки, оборонка, госсектор — это единственный приемлемый вариант.

---

## Ссылки

- **INFATON MCP Server:** [github.com/infaton/MCP35](https://github.com/infaton/MCP35) (<https://github.com/infaton/MCP35>)
  - **Каталог Glama.ai:** [glama.ai/mcp/servers/infaton/MCP35](https://glama.ai/mcp/servers/infaton/MCP35) (<https://glama.ai/mcp/servers/infaton/MCP35>)
  - **Каталог awesome-mcp-servers:** [github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers](https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers) (<https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers>)
  - **Платформа INFATON:** [infaton.ru](https://infaton.ru) (<https://infaton.ru>) | [infaton.io](https://infaton.io) (<https://infaton.io>)
  - **MCP Спецификация:** [modelcontextprotocol.io](https://modelcontextprotocol.io) (<https://modelcontextprotocol.io>)
-